11.8.6 வகையீட்டு வடித்து இறக்குதல் (Differential extraction)

ஒரு பொருளை அதன் நீர்க் கரைசலிலிருந்து தகுந்த கரிமக் கரைப்பானில் குலுக்கி பிரித்தெடுக்கும் செயல்முறை வடித்து இறக்குதல் எனப்படும். ஒரு கரிமச் சேர்மமானது நீரில் கரைசலாக உள்ளபோது அதனை ஒரு பிரிபுனலைப் பயன்படுத்தி பிரித்து எடுக்க இயலும். நீர்க்கரைசலானது ஒரு பிரிபுனலில் சிறிதளவு குளோரோபார்ம் அல்லது ஈதருடன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. கரிமக்கரைப்பானானது நீருடன் ஒன்றோடொன்று கலக்காமல் தனியாக ஒரு அடுக்கினை உருவாக்கும். பின்பு பகுதிப்பொருள்கள் மிதமாக குலுக்கப்படுகின்றது. கரிமக்கரைப்பானில் நன்கு கரையும் கரைபொருள் ஆனது கரிம அடுக்கில் செல்கிறது. பிரிபுனலில் உள்ள திறப்பான் திறக்கப்பட்டு இரு கரைப்பான் அடுக்குகளும் பிரிக்கப்பட்டு பெறப்படுகிறது.

11.8.7 வண்ணப்பிரிகை முறை (Chromatography)

இம்முறையானது சிறிதளவு பகுதிப்பொருள் உள்ள கலவையினை பிரித்தெடுப்பதற்கும், தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாகும். இதன் பெயரில் உள்ள chroma- நிறம் மற்றும் graphed – வரைத்தடம் ஆகியவற்றை குறிப்பதாக உள்ளது. இம் முறை முதன் முதலில் 1906ல் M.S. ஸ்வியட் என்ற ரஷ்ய நாட்டைச் சார்ந்த தாவரவியல் அறிஞரால் குளோரோ பில்லில் காணப்படும் வெவ்வேறு நிறமிப் பொருள்களை பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு குறுகிய கண்ணாடிக் குழாயில், $CaCO_3$ ஆல் இறுக்கமாக பொதிக்கப்பட்டுள்ள நிரல் வழியே இலைகளில் காணப்படும் குளோரோபில்லின் பெட்ரோலிய ஈதர் கரைசலை செலுத்தி அதன் பகுதிப் பொருள்களை அவர் பிரித்தெடுத்தார். நிறமிப் பொருளில் காணப்படும், வெவ்வேறு பகுதிப் பொருள்கள் வெவ்வேறு பகுதிகளாக / பட்டைகளாக வெவ்வேறு நிறங்களில் பிரிந்தன. மேலும் தற்போது இம்முறை நிறமற்ற பகுதிப் பொருள்களையும் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படுகிறது.

நிலையான நிலைமை (Stationary Phase) மற்றும் நகரும் நிலைமை (Mobile Phase) ஆகிய இரு நிலைமைகளுக்கிடையே ஒரு கரிமச் சேர்மத்தின் தெரிந்தெடுத்த பகிர்வு (Selective distribution) வண்ணப்பிரிகை முறையின் அடிப்படைத் தத்துவமாகும். நிலையான நிலைமை என்பது திண்மப் பொருளாகவோ அல்லது திரவப்பொருளாகவோ இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் நகரும் நிலைமையானது திரவமாகவோ அல்லது வாயுவாகவோ இருக்கலாம். நிலையான நிலைமை திண்மப்பொருளாக உள்ளபோது, நகரும் நிலைமை திரவமாகவோ அல்லது வாயுவாகவோ இருக்கும் நிலையான நிலைமை திடப்பொருள் உள்ள போது பிரித்தெடுத்தலின் அடிப்படை பரப்புக் கவருதல் ஆகும். நிலையான நிலைமை திரவப்பொருளாக இருப்பின், பிரித்தெடுத்தலின் அடிப்படை பங்கிடுதல் ஆகும்.

எனவே நகரும் கரைப்பானின் இயக்க விளைவினால், ஒரு கலவையில் உள்ள தனித்த பகுதிப் பொருள்கள், வெவ்வேறு விகிதங்களில் ஒரு நுண்துளைத்துகள் ஊடகத்தின் வழியே பிரிக்கப்படுதல் வண்ணப்பிரிகை முறை என வரையறுக்கலாம். வண்ணபிரிகை முறையில் பல்வேறு முறைகள் பின்வருமாறு

1. குழாய் வண்ணப் பிரிகை முறை
2. மெல்லிய அடுக்கு பிரிகை முறை
3. தாள் பிரிகை முறை
4. வாயு-திரவ பிரிகை முறை
5. அயனி பரிமாற்ற பிரிகை முறை

பரப்புக்கவர் வண்ணப்பிரிகை இம்முறை வெவ்வேறு சேர்மங்கள், பரப்புக்கவர் பொருள் மீது வெவ்வேறு அளவுகளில் பரப்புக் கவரப்படுகின்றன என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையிலானது.

சிலிக்காக் களி மற்றும் அலுமினா ஆகியன பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பரப்புக்கவர் பொருளாகும். நிலையான நிலைமையின் வழியே வெவ்வேறு தூள்களில் கலவையின் பகுதிப் பொருள்கள் நகர்கின்றன. குழாய் வண்ணப்பிரிகை முறை மற்றும் மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறை ஆகியன வகையிட்டு பரப்புக்கவர்தல் தத்துவத்தின் அடிப்படையிலானவை.

Unit 11 revised.indd 166 15-09-2018 11:13:47